

التعليم الثانوي - نظام المسارات

الصف الثالث الثانوي

تقنية رقمية ٣

المعلمة : نجود دحمان


لا إله إلا الله محمد رسول الله

مراجعة للوحدة السابقة :

أختر الإجابة الصحيحة :

في أي مرحلة من مراحل دورة حياة النظام يتم جمع المعلومات ؟		
مرحلة التحليل	مرحلة التصميم	مرحلة الصيانة
يمثل الشكل التالي رمز الإدخال والإخراج		
		
يتيح ويندوز أنواع من حسابات المستخدمين وعددها :		
ثلاثة	أربعة	خمسة



الوحدة الثالثة

تطبيقات الهواتف الذكية

الوحدة الثالثة : تطبيقات الهواتف الذكية

ستتعلم في هذه الوحدة:

- ❑ التمييز بين برامج النظام والبرامج التطبيقية.
- ❑ التمييز بين واجهة المستخدم وتجربة المستخدم.
- ❑ خطوات بناء تطبيقات الهواتف الذكية.
- ❑ كيفية استخدام برنامج التطبيقات (MTI App Inventor) لتطوير تطبيق هاتف ذكي بسيط.
- ❑ برمجة التطبيق واختباره على الهواتف الذكية.

ستتعلم في هذه الوحدة:

- **الدرس الأول:** مقدمة عن تطبيقات الهواتف الذكية
- **الدرس الثاني:** بناء تطبيقات الهاتف الذكي
- **الدرس الثالث:** برمجة التطبيق

الأدوات

برنامج مطور التطبيقات MIT (MIT App Inventor)



مصاحب الذكاء الاصطناعي (Companion AI)

اليوم : التاريخ : / ٣/ ١٤٤٦ هـ الوحدة (٣): تطبيقات الهواتف الذكية



الدرس الأول:

مقدمة عن تطبيقات الهواتف الذكية



أهداف الدرس

- ❑ نتعرف على مفهوم البرنامج.
- ❑ تعدد أمثلة على برامج النظام.
- ❑ تتعرف على ماهية البرامج التطبيقية .
- ❑ تعدد أمثلة على البرامج التطبيقية .
- ❑ تميز الفرق بين برامج النظام والبرامج التطبيقية .
- ❑ تشرح ماهية تطبيقات الهواتف الذكية.
- ❑ تشرح مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية .

مقدمة

برامج النظام والبرامج التطبيقية

هما نوعان أساسيان من البرامج التي تعد حاسمة لعمل جهاز الحاسب في هذا الدرس ستتمكن من التمييز بين هذين المفهومين وخصائص تطبيق الهاتف الذكي .

البرامج

هو مجموعة من التعليمات الخاصة بالحاسب تقوم بأداء مهمة محددة،

وتنقسم إلى نوعين

برامج النظام والبرامج التطبيقية.


المستخدم
برنامج تطبيقي
نظام التشغيل
الأجهزة

برامج النظام

برامج النظام هي المسؤولة عن إدارة الأجهزة، وتتضمن البرامج المخصصة لإدارة الحاسب مثل:

- نظام التشغيل
- أدوات إدارة الملفات.

يتم تشغيل برنامج النظام ليعمل باستمرار في ذاكرة الحاسب، ويتضمن:

- الإعدادات
- والتفضيلات
- ومكتبات الملفات
- والوظائف المستخدمة لتطبيقات النظام.

يتم تصميم برنامج النظام لتنفيذ وتقديم خدمات لبرامج التطبيقات، وهو الوسيط بين المستخدم والأجهزة.

أمثلة على برامج النظام



أنظمة التشغيل مثل:

ويندوز، وأندرويد، وiOS.



برامج تعريف المكونات المادية مثل:

برنامج تعريف الطابعة.

البرامج التطبيقية

التطبيقات هي برامج الحاسب تم تصميمها لتنفيذ مجموعة من المهام المنظمة أو الأنشطة المنسقة المفيدة للمستخدم وتختصر بـ App.

يختص التطبيق بالمهمة التي تم تصميمه لأجلها، و التي قد تكون :

بسيطة كتطبيق الآلة الحاسبة أو شديدة التعقيد مثل تطبيق معالجة النصوص.

ويمكن تشغيل البرنامج التطبيقي على أي جهاز تقريبًا، بدءًا من الحاسب المكتبي والحاسب المحمول وصولًا إلى الهاتف الذكي والجهاز اللوحي .



يطلق على التطبيقات التي يتم إنشاؤها لكي تعمل على أجهزة الهواتف الذكية

اسم تطبيقات الهاتف الذكي .

أمثلة على البرامج التطبيقية

- معالج النصوص 
- جداول البيانات. 
- الحاسبة. 

- مستعرض الويب 
- تطبيقات تحرير مقاطع الفيديو. 

الاختلافات بين برامج النظام والبرامج التطبيقية:

وجه المقارنة	برامج النظام	البرامج التطبيقية
الاستخدام	تستخدم لتشغيل مكونات الحاسب	تستخدم لأداء مهمة محددة.
وقت تثبيت البرنامج	يتم تثبيت برامج النظام على أجهزة الحاسب عند تثبيت نظام التشغيل	يتم تثبيت البرنامج التطبيقي وفقاً لحاجة المستخدم .
التعامل مع المستخدم	لا يتعامل المستخدم عادة مع برامج النظام بشكل مباشر وإنما من خلال البرامج التطبيقية	يتعامل المستخدم مع البرامج التطبيقية بشكل مباشر.
الاستقلالية	يمكن أن تعمل برامج النظام بشكل مستقل.	لا تستطيع البرامج التطبيقية العمل بشكل مستقل بل تعمل في بيئة برنامج النظام.

تطبيقات الهواتف الذكية

هي نوع من البرامج التطبيقية تم تصميمها لكي تعمل على الأجهزة المحمولة

مثل : الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

أمثلة تطبيقات الهواتف الذكية

- تطبيقات البريد الإلكتروني.
- تطبيقات التواصل الاجتماعي.
- تطبيقات الرسائل الفورية.
- تطبيقات الخرائط.
- تطبيقات حكومية (الوزارات، المدراس، المستشفيات ...).

مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية:



أولًا: التخطيط والتصميم

حدد الفكرة، والهدف من التطبيق، والفئة المستهدفة منه.

أنشئ مخططًا يدويًا للتطبيق يشمل واجهات المستخدم المختلفة وكيفية ارتباطها مع بعضها.



ثانيًا: التطوير (التنفيذ)

استخدم أحد برامج تطوير تطبيقات الهواتف الذكية لتنفيذ التصميم الذي توصلت إليه في المرحلة السابقة.



ثالثًا: الاختبار

اختبر التطبيق وعالج أي مشاكل قد تظهر في البرمجة أو التصميم، ثم أضف اللمسات الأخيرة إلى عملك.



رابعًا: النشر والتسويق

اعتمد التطبيق وحمّله في متجر التطبيقات.

التفاعل بين المستخدم والحاسب:

تتكون عملية تعامل المستخدم مع الحاسب من:



واجهة المستخدم لتطبيقات الهواتف الذكية



تجربة المستخدم:

❑ واجهة المستخدم لتطبيقات الهواتف الذكية(UL)

تعتمد عملية تصميم واجهة التطبيق على تحقيق التوازن والتناسق بين عناصره بما تتضمنه من ألوان وصور وعناصر التحكم مثل :

التسميات ومربعات النص والأزرار

فعملية تصميم التطبيق لا تقل أهمية عن برمجته، حيث إن واجهة التطبيق هي ما يراه المستخدم ويتفاعل معه عند استخدام التطبيق.

❑ تجربة المستخدم (UX)

إن واجهة المستخدم الناجحة هي التي تشمل التنظيم الجيد للعناصر المرئية وآلية التحكم بالتطبيق، بالإضافة إلى مراعاة تجربة المستخدم والتي تشير إلى الاهتمام برغبات وتوقعات المستخدم للوصول إلى احتياجاته بسهولة وفعالية.

يجب أن يتم تصميم التطبيق بشكل يعطي المستخدم شعورًا إيجابيًا عند استخدامه.

المواصفات العامة لإنشاء واجهة مستخدم جيدة:

- ❑ منظمة بشكل جيد.
- ❑ بسيطة.
- ❑ تعمل بكفاءة.
- ❑ متجاوبة مع حاجات المستخدم.
- ❑ مرنة.

أمثلة لبرامج إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية:

- MIT App Inventor 
- Thunkable 
- AppyBuilder 
- Kodular 
- DroidMaker 
- HYBRO STUDIO 

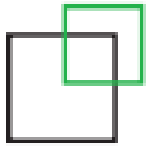
ما هو برنامج **مطوّر التطبيقات MIT** (MIT App Inventor)؟

يُستخدم مطوّر التطبيقات MIT لإنشاء تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يسمح بإنشاء التطبيقات دون الحاجة لكتابة المقطع البرمجي من خلال استخدام بيئة اللبنات بشكل مشابه لبرنامج سكراتش.

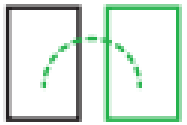
مميزات استخدام برنامج مطور التطبيقات MTI:



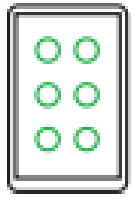
❑ اختصار الوقت، حيث يمكننا تطوير تطبيق في أقل من ساعة واحدة.



❑ يساعد على تطوير مهارات الإبداع من خلال استخدام اللبنات وتقليل احتمالات ارتكاب الأخطاء.



❑ سهولة مشاركة التطبيقات التي يتم إنشاؤها في هذا البرنامج.



❑ إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف الأساسية في الهاتف مثل المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية القصيرة، وأجهزة الاستشعار عن الموقع والصوت وغيرها.



❑ إمكانية حفظ البيانات عبر منصات التخزين السحابي.

ماذا تعلمنا اليوم

- مفهوم البرنامج.
- أمثلة على برامج النظام.
- ماهية البرامج التطبيقية .
- أمثلة على البرامج التطبيقية .
- الفرق بين برامج النظام والبرامج التطبيقية .
- ماهية تطبيقات الهواتف الذكية.
- مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية .

تقويم ختامي

أختر الإجابة الصحيحة :

من مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية وفيها يتم تحديد الفكرة والهدف من التطبيق والفئة المستهدفة :			
التخطيط والتصميم	التطوير (التنفيذ)	الاختبار	النشر والتسويق
من مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية وفيها يتم استخدام أحد برامج تطوير تطبيقات الهواتف الذكية لتنفيذ التصميم الذي توصلت إليه :			
التخطيط والتصميم	التطوير (التنفيذ)	الاختبار	النشر والتسويق
من مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية وفيها يتم اعتماد التطبيق وتحميله في متجر التطبيقات :			
التخطيط والتصميم	التطوير (التنفيذ)	الاختبار	النشر والتسويق

تقويم ختامي



١	برامج النظام هي المسؤولة عن إدارة الأجهزة :	✓
٢	يقوم التطبيق بالعديد من المهام :	✗
٣	تستخدم برامج النظام لأداء مهمة محددة :	✗
٤	يمكن أن تعمل البرامج التطبيقية بشكل مستقل :	✗